



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы
ИКБО-50-23

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Мажей Я.В

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и постановка задач.....	3
2. Ход выполнения работы.....	5
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....	5
2.2. Задание 1: хранение паролей (BYTEA).....	7
2.3. Задание 2: секционирование таблицы логов.....	8
2.4. Задание 3: генерация данных.....	9
2.5. Задание 4: анализ и поиск по JSONB.....	9
2.6. Задание 5: модификация данных JSONB.....	10
3. Вывод.....	11
4. Дополнительная литература.....	12

1. Цель работы и постановка задач

Цель: освоение методов работы со сложными и неструктурированными типами данных (JSONB, BYTEA) в PostgreSQL, а также получение практических навыков реализации горизонтального масштабирования базы данных с помощью декларативного секционирования.

Постановка задачи:

Задание №1: хранение паролей (BYTEA)

1. Создать справочную таблицу ролей и таблицу системных пользователей (или модифицировать существующую).
2. В таблице пользователей предусмотреть поля для хранения «сырого» пароля (только для учебной демонстрации) и его хеша (тип BYTEA).
3. Сохранить хеши паролей пользователей, используя функцию хеширования digest.
4. Выполнить запрос, проверяющий соответствие введенного пароля сохраненному хешу. Одна проверка должна быть успешной, другая — нет (допустимо сделать это в одном запросе).

Задание №2: секционирование таблицы логов

1. Создать новую секционированную таблицу для хранения логов событий.
2. Использовать стратегию секционирования по диапазонам (RANGE) по полю даты.
3. Создать две секции для периодов:
 - 2-е полугодие 2024 (с 2024-07-01 по 2025-01-01).
 - 1-е полугодие 2025 (с 2025-01-01 по 2025-07-01).

4. Создать секцию по умолчанию, куда будут попадать все данные, выходящие за рамки указанных диапазонов (будущее время).

Задание №3: генерация данных

Написать скрипт на PL/pgSQL для генерации 20 000 записей в диапазоне дат, покрывающем созданные секции. Сгенерированные данные должны содержать JSON-структуру с различным набором полей для разных типов событий (например, чтобы логи «продажи» отличались по структуре от логов «входа»).

Вывести сгенерированные данные – показать запросом SELECT, что данные успешно созданы и физически распределились по разным таблицам-секциям.

Задание №4: анализ и поиск по JSONB

Написать три запроса:

1. Поиск записи по значению конкретного ключа.
2. Фильтрация записей с использованием операторов сравнения (например, найти продажи с суммой больше определенного значения).
3. Агрегация (сумма/среднее) числового значения, находящегося внутри JSON-документа.

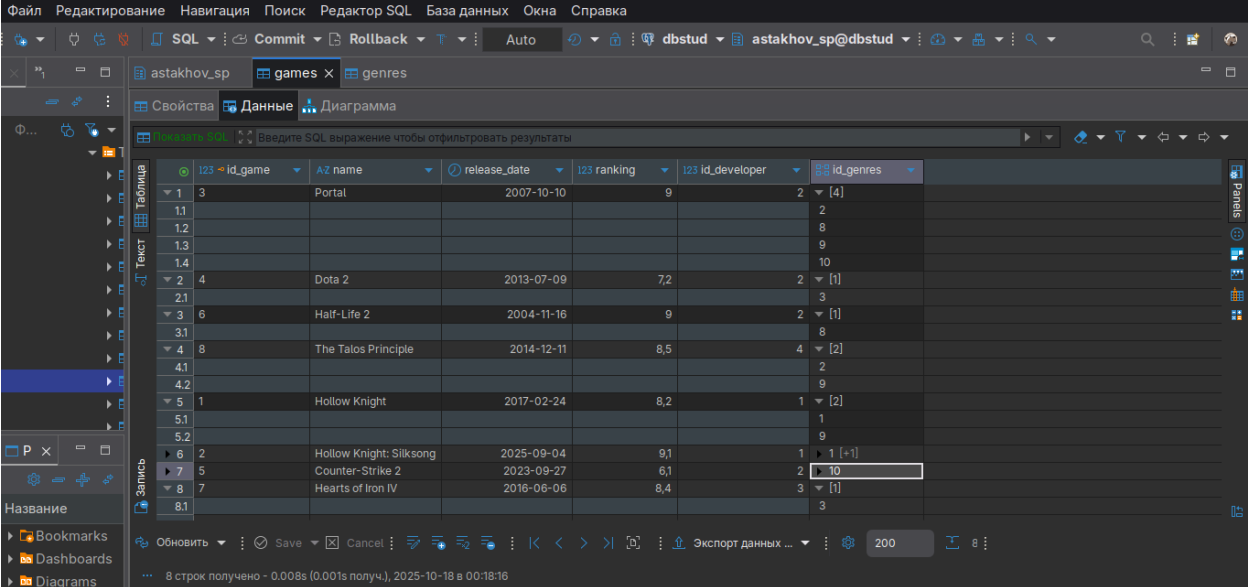
Задание №5: модификация данных JSONB

Продemonстрировать изменение данных внутри JSON-поля:

1. Массовое добавление нового поля во все записи определенного типа.
2. Точечное изменение значения по ключу в конкретной записи.

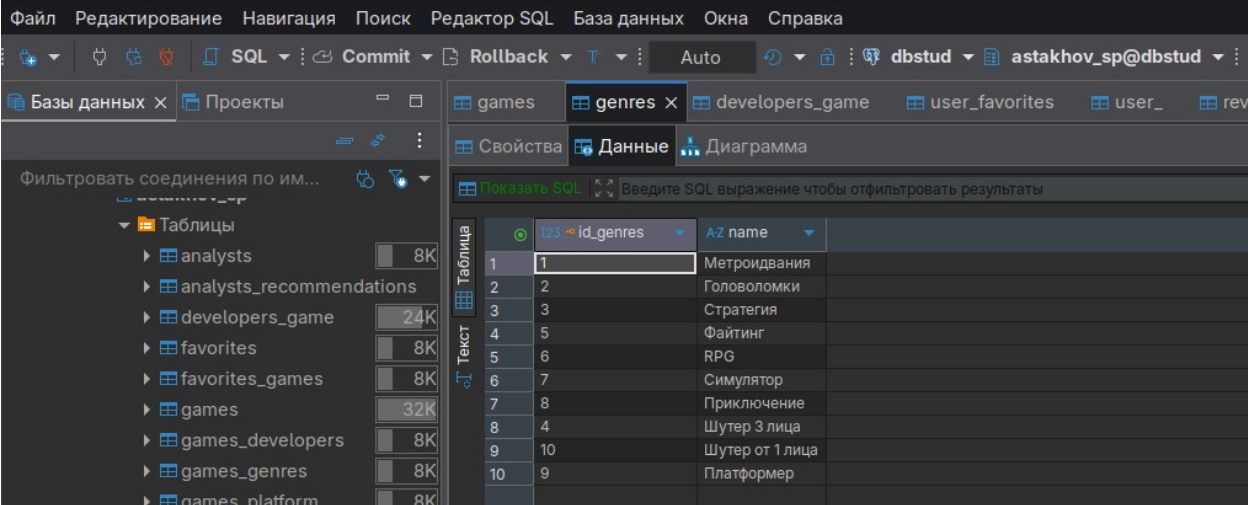
2. Ход выполнения работы

2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать



	id_game	name	release_date	ranking	id_developer	id_genres
1	3	Portal	2007-10-10	9	2	[4]
1.1						2
1.2						8
1.3						9
1.4						10
2	4	Dota 2	2013-07-09	7,2	2	[1]
2.1						3
3	6	Half-Life 2	2004-11-16	9	2	[1]
3.1						8
4	8	The Talos Principle	2014-12-11	8,5	4	[2]
4.1						2
4.2						9
5	1	Hollow Knight	2017-02-24	8,2	1	[2]
5.1						1
5.2						9
6	2	Hollow Knight: Silksong	2025-09-04	9,1	1	[+1]
7	5	Counter-Strike 2	2023-09-27	6,1	2	[10]
8	7	Hearts of Iron IV	2016-06-06	8,4	3	[1]
8.1						3

Рисунок 1 - Таблица games



	id_genres	name
1	1	Метроидвания
2	2	Головоломки
3	3	Стратегия
4	5	Файтинг
5	6	RPG
6	7	Симулятор
7	8	Приключение
8	4	Шутер 3 лица
9	10	Шутер от 1 лица
10	9	Платформер

Рисунок 2 - Таблица genres

	123 id_price_game	123 id_game	123 price	AZ currency	discount	123 original_price
1	1	1	29.99	USD	[]	29.99
2	2	2	39.99	USD	[]	39.99
3	3	3	9.99	USD	[]	9.99
4	4	4	0	USD	[]	0
5	5	5	0	USD	[]	0
6	6	6	19.99	USD	[]	19.99
7	7	7	39.99	USD	[]	39.99
8	8	8	29.99	USD	[]	29.99

Рисунок 3 - Таблица price_game

	123 id_user	AZ name	AZ surname	search_queries	AZ email	date_registration
1	4	Анна	Петрова		anna@mail.ru	2024-01-01
2	41	Шурик	Небенный		colinka889@mail	2023-09-27
3	42	Аркадий	Паровозов		arkashparavoz@	2013-07-09
4	1	Павел	Иванов	[3]	bopuke-fuxu25@	2024-05-16
4.1				Half-life 2		
4.2				Метро2033		
4.3				Hearts of iron IV		
5	2	Сергей	Абрамов	[3]	mapadij_iro48@r	2025-08-12
5.1				Portal		
5.2				The Talos Principle		
5.3				Syberia		
6	3	Иван	Штольцев	[3]	gerorom_evi44@	2025-05-19
6.1				Dead cells		
6.2				Hollow Knight: Silksong		
6.3				Call of Duty		

Рисунок 4 - Таблица user_

	123 id_review	123 id_user	123 id_game	123 ranking	AZ text_ranking	date
1	1	41	5	6	Нормальный шутер, но	2023-10-15
2	2	1	6	10	Легендарная игра! Сюж	2024-01-15
3	3	2	3	9	Гениальная головоломк	2024-03-10
4	4	3	1	8	Красивая и сложная иг	2024-05-12
5	5	4	4	7	Сложно научиться, но	2024-07-22

Рисунок 5 - Таблица reviews

2.2. Задание 1: хранение паролей (BYTEA)

Добавим новые столбцы в нашу таблицу `user_` и добавим столбец `password_raw` чисто в учебных целях:

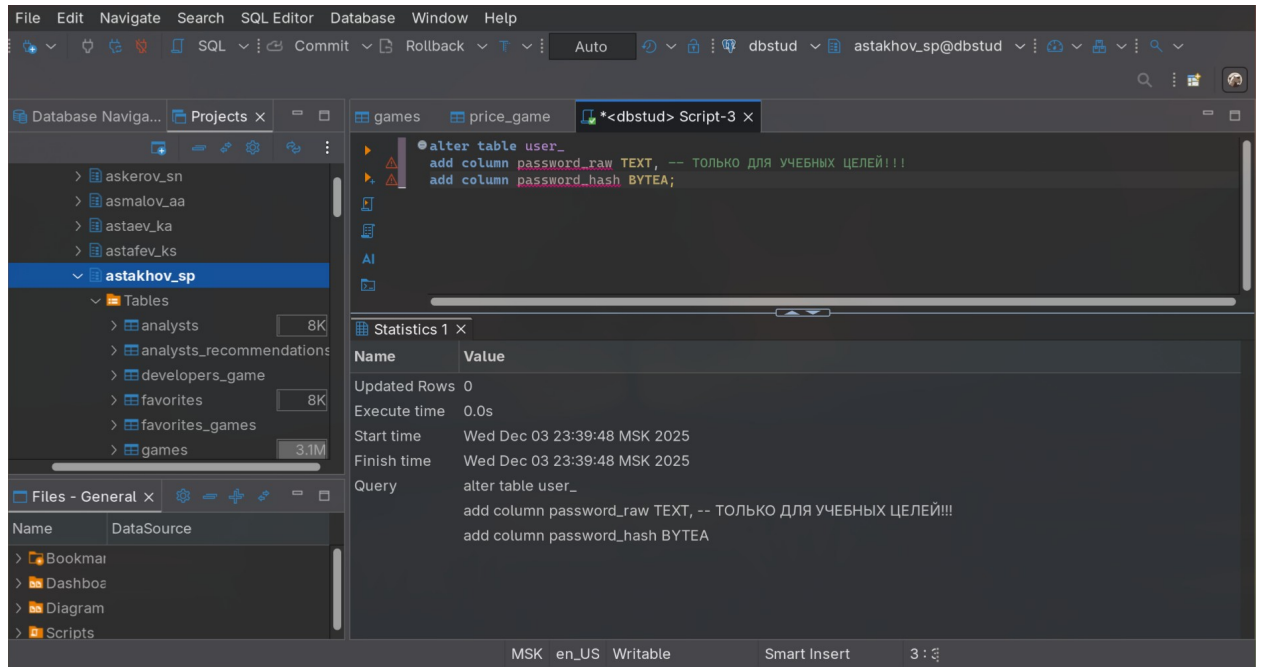


Рисунок 6 - Добавим столбцы для таблицы пользователя

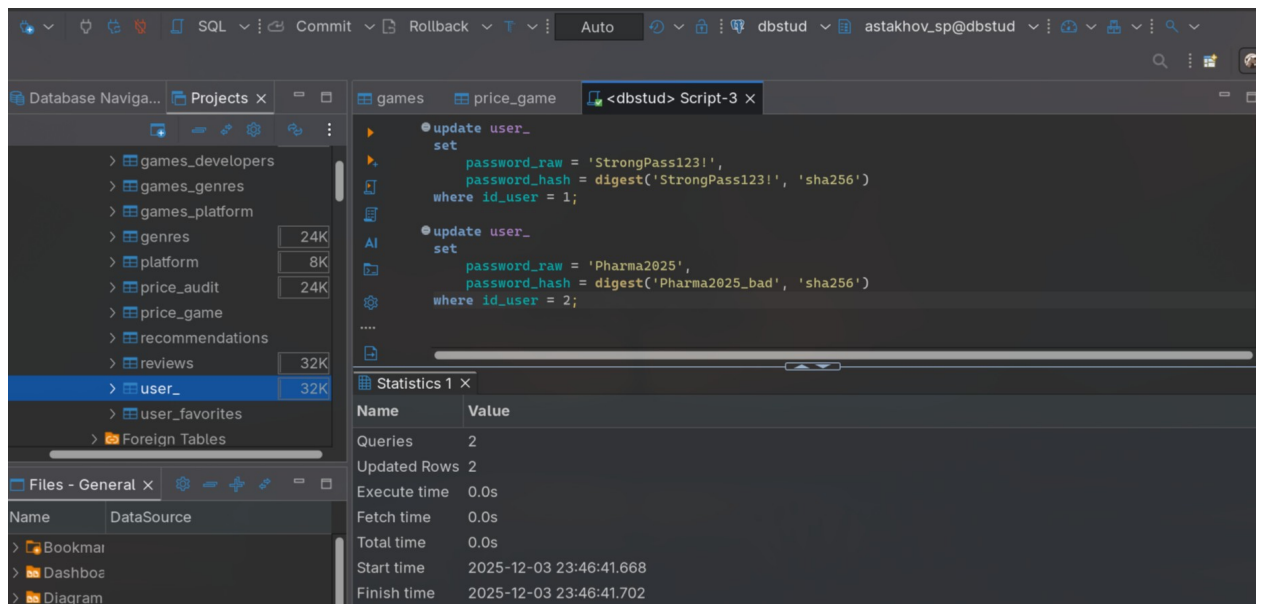


Рисунок 7 - Обновление хеша и пароля

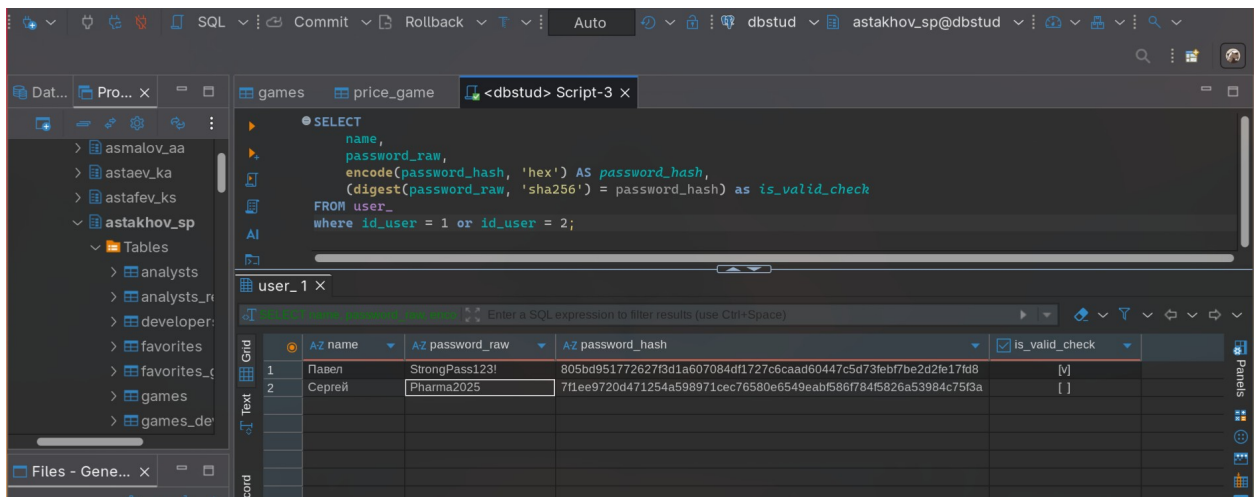


Рисунок 8 - Вывод хеша и пароля

2.3. Задание 2: секционирование таблицы логов

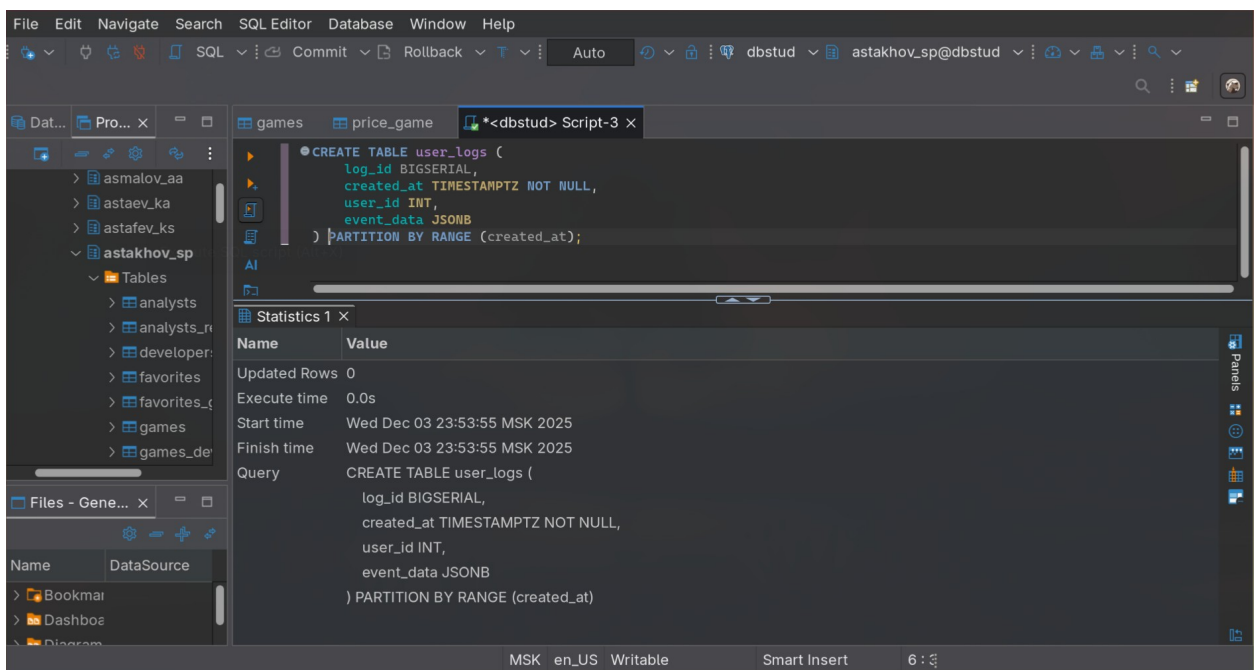


Рисунок 9 - Создание секционированной таблицы

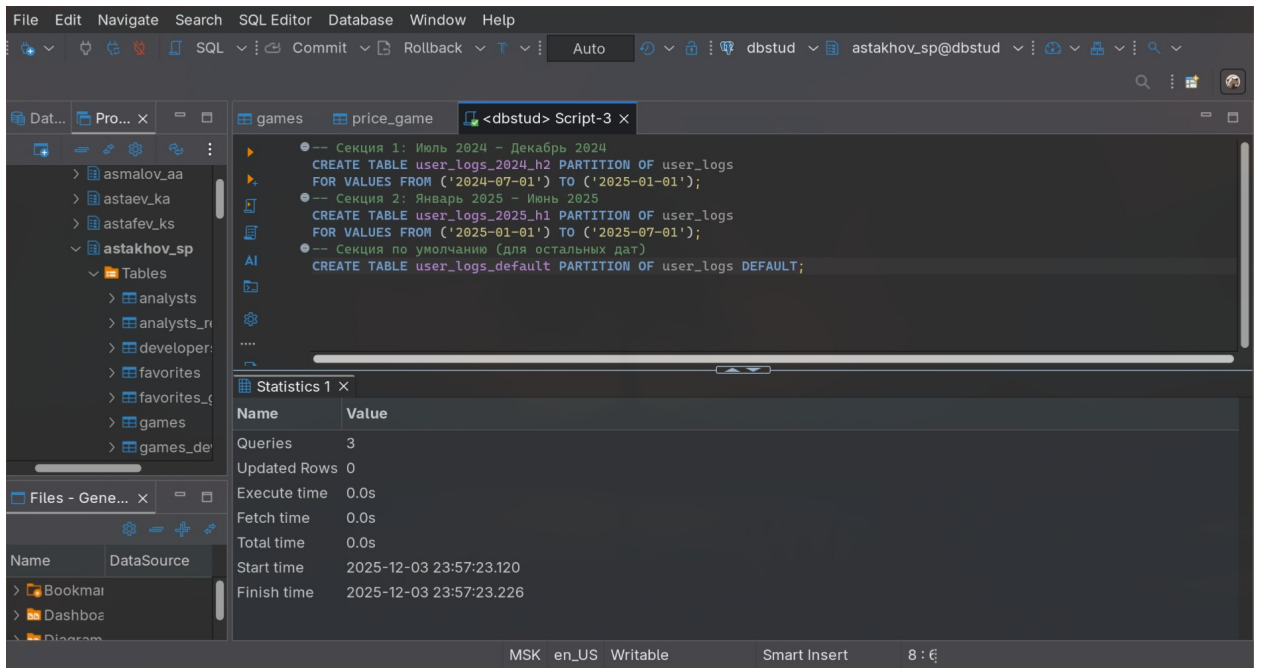


Рисунок 10 - Создание секций

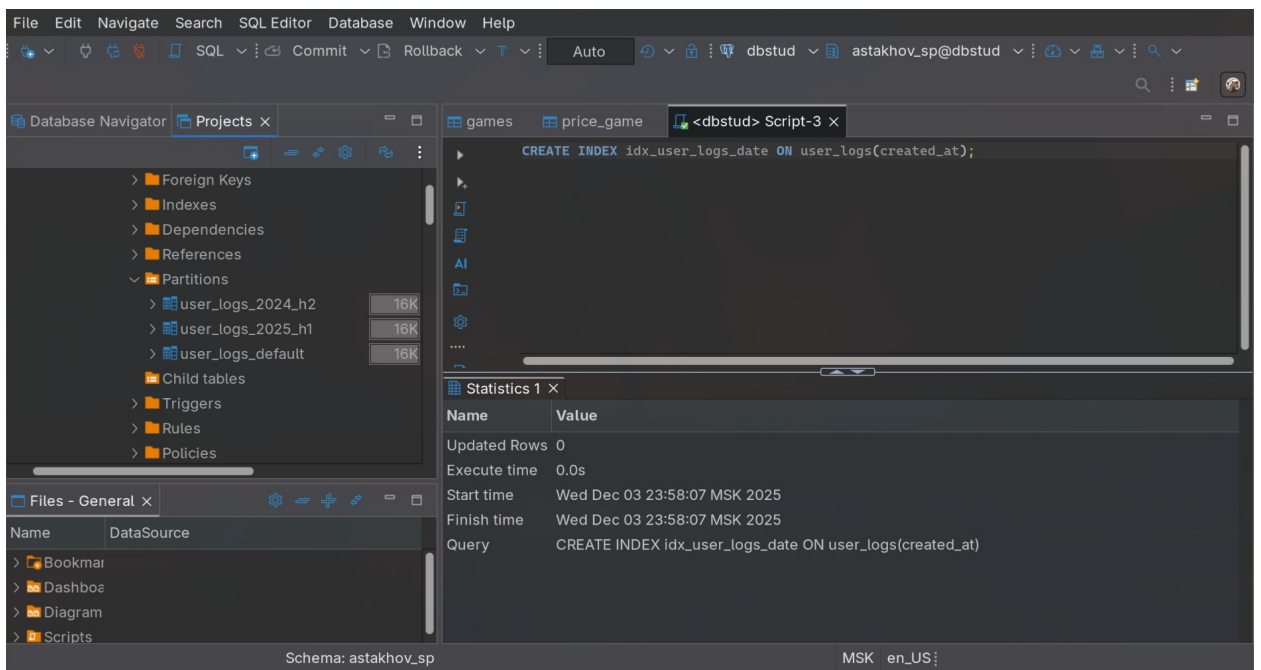


Рисунок 11 - Создание индекса и структура объектов

2.4. Задание 3: генерация данных

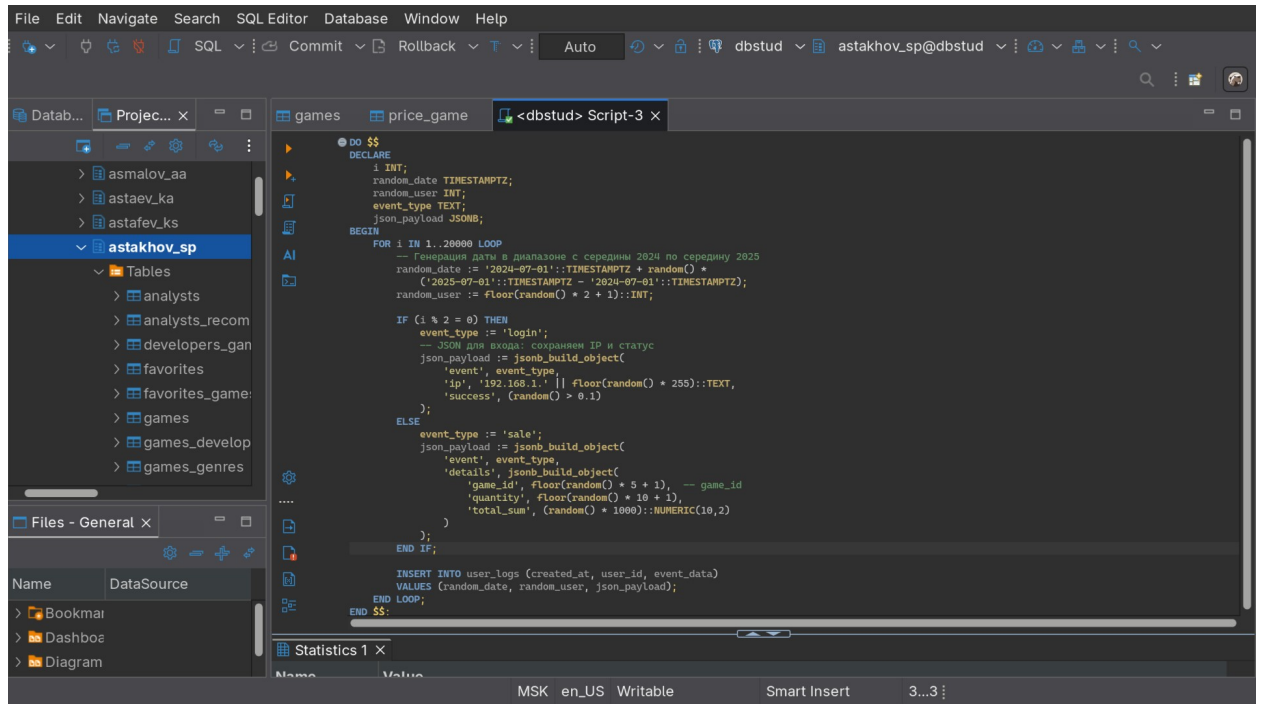


Рисунок 12 - Скрипт генерации данных

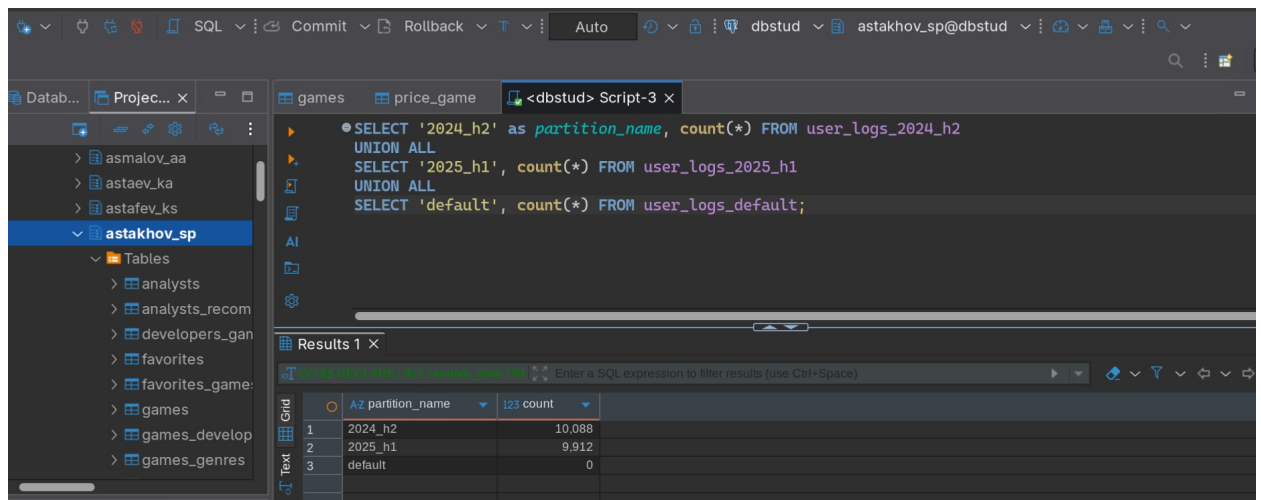


Рисунок 13 - Проверка количества записей в секциях

2.5. Задание 4: анализ и поиск по JSONB

The screenshot shows the dbstud SQL Editor interface. The SQL Editor pane contains the following query:

```
SELECT log_id, event_data
FROM user_logs
WHERE event_data ->> 'event' = 'sale'
AND (event_data ->> 'details' ->> 'total_sum')::NUMERIC > 800
LIMIT 5;
```

The Results pane displays the query results in a table with 5 rows. The columns are log_id, event_data, and event_data. The data is as follows:

log_id	event_data	event_data
17	["event": "sale", "details": {"game_id": 5, "quantity": 5, "total_sum": 860.71}]	["event": "sale", "details": {"game_id": 5, "quantity": 5, "total_sum": 860.71}]
19	["event": "sale", "details": {"game_id": 2, "quantity": 10, "total_sum": 855.25}]	["event": "sale", "details": {"game_id": 2, "quantity": 10, "total_sum": 855.25}]
83	["event": "sale", "details": {"game_id": 2, "quantity": 2, "total_sum": 866.81}]	["event": "sale", "details": {"game_id": 2, "quantity": 2, "total_sum": 866.81}]
111	["event": "sale", "details": {"game_id": 4, "quantity": 9, "total_sum": 868.69}]	["event": "sale", "details": {"game_id": 4, "quantity": 9, "total_sum": 868.69}]
119	["event": "sale", "details": {"game_id": 5, "quantity": 4, "total_sum": 934.61}]	["event": "sale", "details": {"game_id": 5, "quantity": 4, "total_sum": 934.61}]

The status bar at the bottom indicates "5 row(s) fetched - 0.0s (0.0s fetch), on 2025-12-04".

Рисунок 14 - Поиск по ключу и фильтрация с условием

The screenshot shows the dbstud SQL Editor interface. The SQL Editor pane contains the following query:

```
SELECT * FROM user_logs
WHERE event_data @> '{"details": {"quantity": 5}}'
LIMIT 5;
```

The Results pane displays the query results in a table with 5 rows. The columns are log_id, created_at, user_id, and event_data. The data is as follows:

log_id	created_at	user_id	event_data
17	2024-12-08 04:24:34.151 +0300	1	["event": "sale", "details": {"game_id": 5, "quantity": 5, "total_sum": 860.71}]
45	2024-12-23 08:53:59.400 +0300	1	["event": "sale", "details": {"game_id": 3, "quantity": 5, "total_sum": 167.84}]
53	2024-09-24 22:54:56.327 +0300	1	["event": "sale", "details": {"game_id": 4, "quantity": 5, "total_sum": 738.69}]
57	2024-08-18 20:15:25.178 +0300	2	["event": "sale", "details": {"game_id": 4, "quantity": 5, "total_sum": 380.40}]
61	2024-10-23 22:25:12.339 +0300	1	["event": "sale", "details": {"game_id": 1, "quantity": 5, "total_sum": 191.05}]

The status bar at the bottom indicates "5 row(s) fetched - 0.0s (0.0s fetch), on 2025-12-04 at 00:27:31".

Рисунок 15 - Фильтрация по вхождению (JSON Containment)

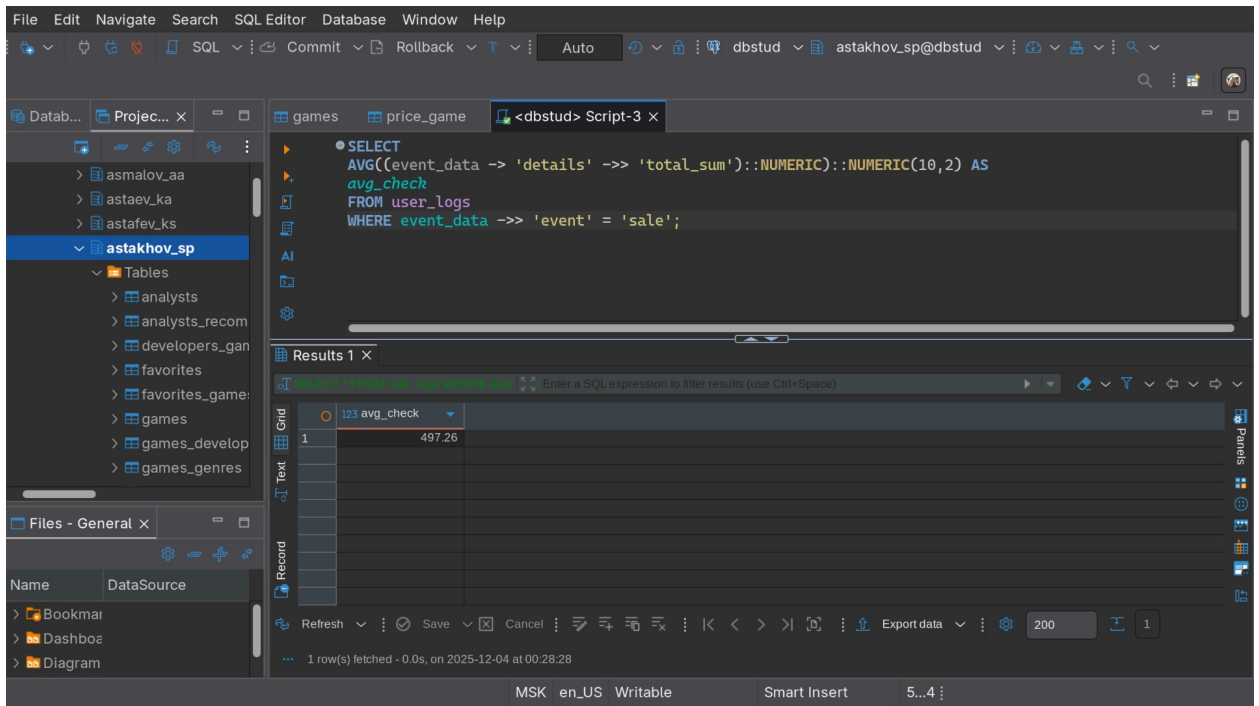


Рисунок 16 - Агрегация данных

2.6. Задание 5: модификация данных JSONB

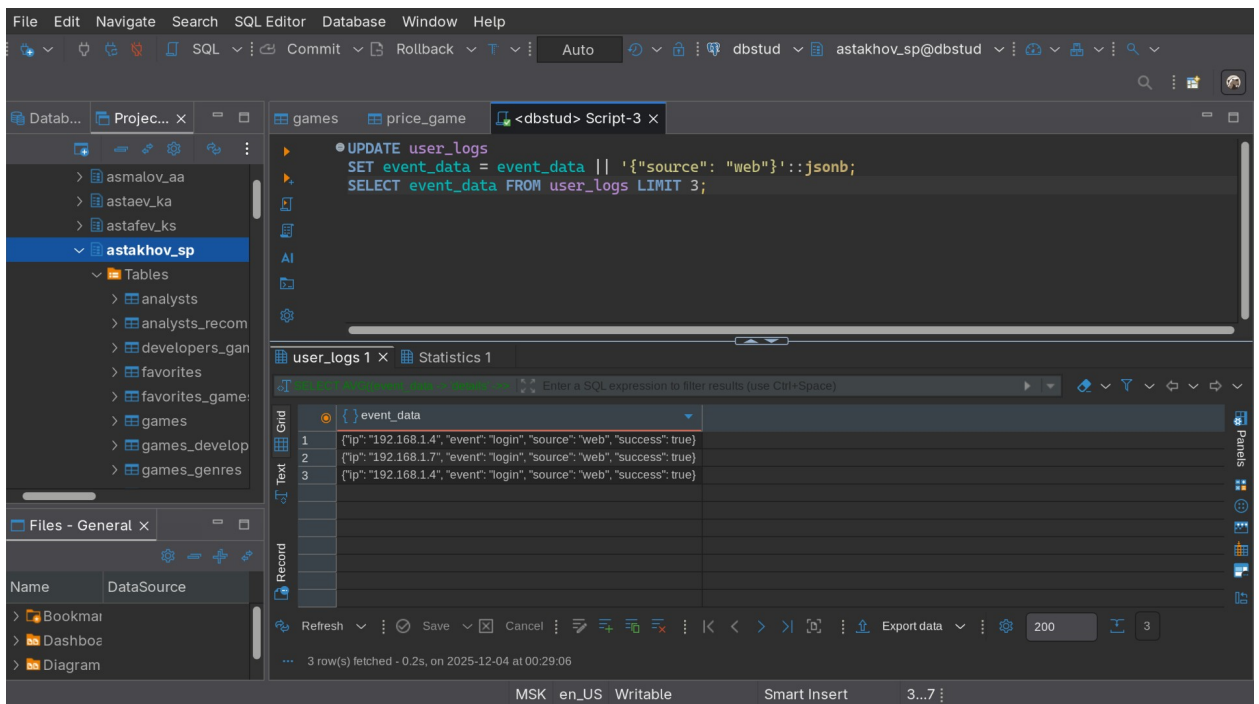


Рисунок 17 - Массовое обновление

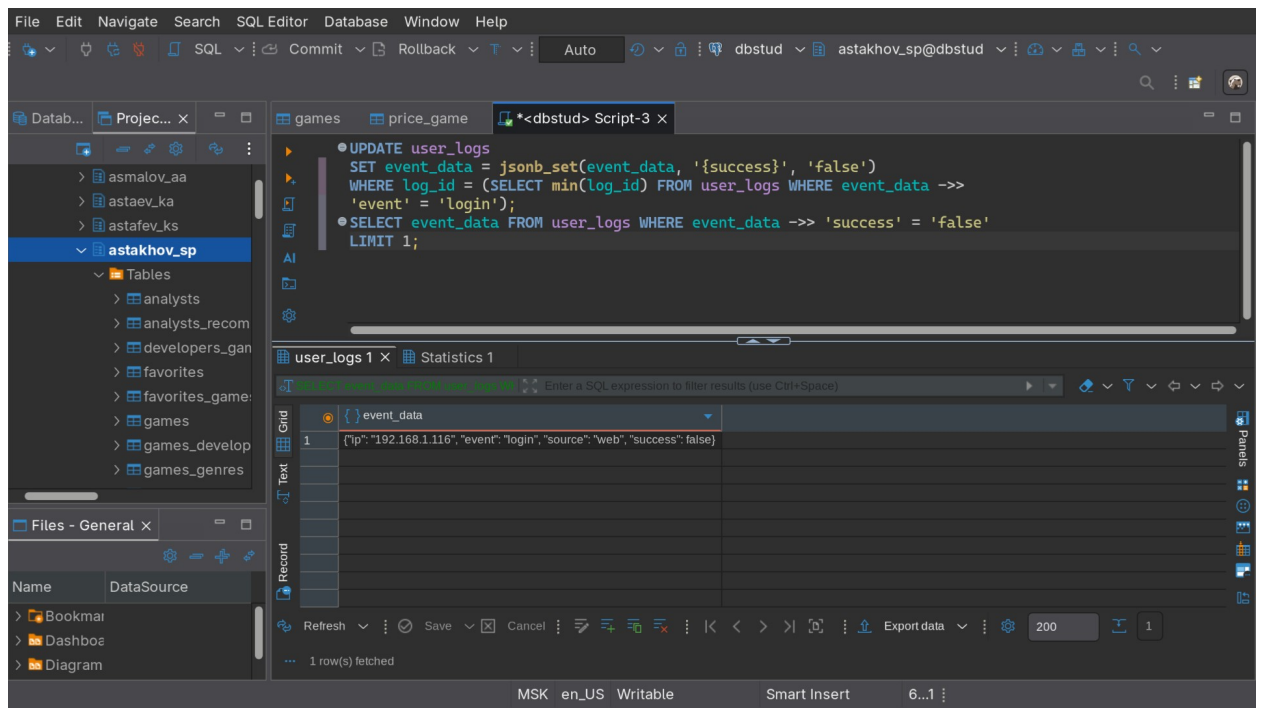


Рисунок 18 - Точечное изменение (функция jsonb_set)

3. Вывод

В данной практической работе мы изучили секционирование, jsonb и byteb, а также проанализировали на основании результатов jsonb и секционированные таблицы.

4. Дополнительная литература

1. Литература_Разработка_баз_данных_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература_Разработка_баз_данных_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7